

Техническое задание на две презентации

Общая информация

Тема работы: Разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений (СППР) в сфере персональных финансов

Автор: [REDACTED], группа [REDACTED], направление 09.03.01 — Информатика и вычислительная техника

Научный руководитель: [REDACTED]

Нужны две презентации по одной и той же работе, но с разным фокусом и под разные форматы.

Презентация А — Защита ВКР

Формат и ограничения

- Шаблон кафедры (файл «предзащита.pptx», прилагается)
- 8 слайдов по шаблону
- Доклад 7–8 минут
- Аудитория — комиссия кафедры АСУ

Фокус

Это классическая защита диплома. Комиссия хочет увидеть, что работа выполнена по всем формальным требованиям: есть актуальность, обзор, постановка задачи, модель, реализация, результаты. Вопросы задают в основном про стек технологий (FastAPI, SQLAlchemy, SQLite), про актуальность, про методы. Глубоко в код и алгоритмы не лезут.

Главное — показать что работа доведена до конца, есть работающий прототип, есть результаты тестирования.

Структура слайдов

1. **Титульный** (~30 сек) — тема, ФИО, группа, научный руководитель
2. **Актуальность** (~1.5 мин) — проблема интуитивного управления финансами; данные проведённого опроса (105 респондентов, 84% хотят прозрачный инструмент); существующие приложения только фиксируют траты, а не помогают выбирать
3. **Обзор НТИ** (~1 мин) — сравнительная таблица подходов: правила, прогнозирование, многокритериальный выбор, оптимизация, гибридные; вывод — выбран гибридный подход
4. **Существующие решения** (~1 мин) — Дзен-мани, Coinkeeper, банковские

советники; что у них есть и чего нет (нет выбора альтернатив, нет ранжирования)

5. **Цель и задачи** (~1 мин) — цель работы + задачи проектирования
6. **Математическая модель** (~1.5 мин) — формулы показателей R_t , L_t , D_t ; функция полезности $U(a_i)$; ограничения фильтрации. Формулы нужно не просто показать, а кратко объяснить что каждая означает
7. **Результаты** (~1.5 мин) — скриншоты интерфейса (дашборд, показатели, рекомендация); таблица тестирования (5 сценариев — ожидаемое vs фактическое); основные цифры
8. **Спасибо за внимание** — контакты

Замечания с предзащиты (обязательно учесть)

- Не говорить «разработка» — тема про «алгоритмическое обеспечение»
 - Формулы объяснять, а не просто показывать
 - Не упоминать Telegram, бот — это не про приложение
 - Завершение — говорить про ожидаемый эффект, что получилось на выходе
 - Пропорция: ~15-20% теории, остальное практика
 - Скобки убрать из формулировок на слайдах
-

Презентация Б — Конкурс Бочвара

Формат и ограничения

- Своя презентация (без шаблона, свободный дизайн)
- Не более 10 слайдов (включая титульный и итоговый)
- Доклад до 6 минут
- Аудитория — конкурсная комиссия из разных институтов МИСИС

Фокус

Это конкурс, а не формальная защита. Здесь совершенно другое распределение баллов:

- **Владение материалом, ответы на вопросы — 60 баллов из 100**
- Логичность изложения — 15 баллов
- Качество презентации — 15 баллов
- Научная значимость, публикации — 10 баллов

60% оценки — это насколько ты понимаешь, что сделал, и можешь ответить на любой вопрос. Поэтому презентация должна быть построена так, чтобы максимально раскрыть

именно алгоритмическую суть работы: как устроена модель, почему выбраны эти методы, как работает каждый этап, какие результаты получены.

В отличие от защиты ВКР, здесь не нужен обзор НТИ, длинный список задач и формальные вещи. Нужно показать научно-техническое содержание и продемонстрировать глубокое понимание.

Структура слайдов

- 1. **Титульный** — тема, ФИО, направление 09.03.01, НИТУ МИСИС
- 2. **Проблема** — кратко: финансовые решения принимаются интуитивно, нет инструмента формализованного выбора; ключевые цифры из опроса
- 3. **Цель** — одно предложение; задачи — компактно, обобщённо (не 8 пунктов, а 3-4 ключевых)
- 4. **Показатели финансового состояния** — R_t, L_t, D_t : формулы + что каждый означает экономически
- 5. **Алгоритм — общая схема pipeline** — визуальная схема: данные → показатели → прогноз → альтернативы → фильтрация → ранжирование → рекомендация. Это центральный слайд
- 6. **Генерация и фильтрация альтернатив** — как генерируются (дискретизация R_t между долгом/резервом/целями); как фильтруются (три ограничения: $L_{min}, L_{crit}, D_{max}$); конкретные цифры ($21 \rightarrow 15$)
- 7. **Ранжирование — функция полезности** — $U(a_i) = w_1R + w_2L + w_3(1-D) + w_4S$; нормализация min-max; настраиваемые веса
- 8. **Прогнозирование** — экспоненциальное сглаживание (SES) для точечного прогноза + Монте-Карло (1000 симуляций) для доверительных интервалов; таблица с $p_{10}/p_{50}/p_{90}$
- 9. **Результаты** — демо: скриншоты + конкретные цифры (лучшая альтернатива $U=0.425$, прогноз 87-128 тыс. Р в 80% CI); таблица тестирования
- 10. **Итоги** — что сделано, практическая значимость, направления развития

Ключевые отличия от презентации А

	Защита ВКР	Конкурс Бочвара
Главный критерий	Формальное соответствие, работающий прототип	Владение материалом (60% оценки)
Фокус	Стек, актуальность, «работа сделана»	Алгоритм, математика, «как и почему это работает»
Формулы	Показать, кратко объяснить	Объяснить подробно, быть готовым к вопросам по каждой

Обзор/НТИ	Нужен (отдельный слайд)	Не нужен, лучше потратить время на алгоритм
Дизайн	Шаблон кафедры	Свободный, можно сделать визуально сильнее
Время	7-8 мин, 8 слайдов	До 6 мин, до 10 слайдов

Материалы, которые есть

- Текст ВКР (файл 19305-ВКР-СППР-02.docx)
- Шаблон презентации для защиты (предзащита.pptx)
- Тезисы для Бочвара (Тезисы.docx)
- Результаты опроса (105 респондентов, xlsx)
- Работающий код с реализованными модулями: forecast.py, alternatives.py, filtering.py, ranking.py, recommendation.py
- Standalone-демо (sppr_demo_standalone.py) с выводом всех этапов pipeline
- Замечания с предзащиты (фото с пометками)
- Положение о конкурсе Бочвара (П 493.08-23)

Стек проекта

Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, SQLite, Jinja2, HTML/CSS/JS

Алгоритмические методы (для презентации Б — знать и уметь объяснить)

- Экспоненциальное сглаживание (SES) — прогнозирование
- Монте-Карло симуляция — доверительные интервалы
- Min-max нормализация — приведение показателей к $[0, 1]$
- Взвешенная функция полезности — ранжирование альтернатив
- Дискретизация ресурса — генерация альтернатив
- Пороговая фильтрация — отсеечение недопустимых вариантов